

[이력서 & 경력기술서] 윤치현

(Chihyeon Yun)

AI 연구원 & 엔지니어 (AI Researcher & Engineer) 멀티모달 융합 학습 (Multimodal Learning), 3D 공간 컴퓨팅(3DGS/VPS), 의료 AI, 그리고 로봇 행동 모델(VLA) 분야에 특화된 AI 전문 인재입니다.

1. 인적 사항 (Personal Information)

- 성명: 윤치현 (Chihyeon Yun)
- 연락처: 010-8996-6964
- 이메일: chichi8969@naver.com
- 포트폴리오: <https://chihyeonyoon.github.io/>
- GitHub: <https://github.com/ChihyeonYoon>

2. 학력 사항 (Education)

- 경북대학교 대학원 (Kyungpook National University) | 2023.03 ~ 2025.02 (졸업)
 - 학위: 인공지능학 석사 (M.S. in Artificial Intelligence)
 - 학점: 4.11 / 4.3
 - 연구실: 멀티모달 언어 및 인지 연구실 (Multimodal Language & Cognition Lab)
 - 지도분야: 비정형 오디오-비주얼 멀티모달 신호 처리, 딥러닝 기반 다채널 영상 분석 및 최적화
- 금오공과대학교 (Kumoh National Institute of Technology) | 2020.03 ~ 2023.02 (졸업)
 - 학위: 컴퓨터공학 학사 (B.S. in Computer Engineering)
 - 학점: 3.16 / 4.5

- **학점은행제 (Academic Credit Bank System) | 2019.04 ~ 2020.02 (학점 취득 완료)**
 - 학위: 컴퓨터네트워크 전문학사 (Associate Degree)
 - 학점: 68.0 / 100

3. 핵심 역량 & 기술 스택 (Core Skills & Tech Stack)

구분	상세 기술 스택
Programming	Python (Expert), C# (Unity, Intermediate), C++ (Basic)
Deep Learning	PyTorch (Source-build 가능), TensorFlow, scikit-learn
AI Research	Multimodal Late-Fusion, Audio Diffusion Models (DiffWave), VLM (Zero-shot Detection), VLA (SmolVLA), Domain Adversarial Training (DAT), Supervised Contrastive Learning (SupCon)
Audio & Vision	Librosa, SoundFile, FFmpeg, Active Speaker Detection, Pyannote.audio (Diarization), WhisperX, OpenCV, MediaPipe, Visual SLAM, 3D Gaussian Splatting (3DGS)
Infrastructure	Docker (Containerizing, CUDA Env), Linux, GPU Cluster management, ROS / ROS2, Git

구분	상세 기술 스택
Methodologies	Vibe Coding (LLM 협업 신속 프로토타이핑), MAP Estimation, 프로젝트 관리 (PM) 및 국책 과제 행정 지원

4. 연구 및 실무 경력 (Research & Professional Experience)

한국전자통신연구원 (ETRI) | 콘텐츠연구본부 초실감메타버스연구소

- 직무: 석사후연수연구원 (Post-Master's Research Fellow)
- 재직 기간: 2025.02 ~ 2025.06
- 주요 성과 요약:
 - 시각 기반 위치 추정(VPS) 기술 고도화: 현실-가상 메타버스 정합을 위한 실내 특징점 추출 및 매칭 알고리즘 최적화, 다양한 조도 변화에 대응하는 localization 파이프라인 개발 및 모바일 XR 테스트베드 적용.
 - VLM 적용 모니터링 시스템 구축: 멀티모달 AI를 활용한 비디오 시퀀스 시맨틱 분석 및 자연어 설명 기반 제로샷(Zero-shot) 이상행위 탐지 아키텍처 설계.
 - 연구 프로젝트 관리(PM) 실무: 공동연구기관 간 기술 협업 조율, 마일스톤 관리, 소스 코드 품질 검수, 기술 요구사항 명세서 (Spec) 및 연차 보고서 작성 주도.

5. 학술 연구 실적 (Publications)

[1] SCIE 저널 (Scientific Data - Nature Portfolio)

- 논문명: *A Military Audio Dataset for Situational Awareness and Surveillance* (2024.06 게재)
- 저자순위: 공동저자 (제2저자 / 총 3인)
- 핵심 역할: 위험 음향 인지를 위한 최초의 군사 소음 데이터셋(MAD, 8,075개 샘플)의 전처리 파이프라인(Librosa 기반 16kHz 리샘플링, 80차원 로그 멜 필터뱅크 피쳐 추출) 설계 및 AST (Audio Spectrogram Transformer) 분류기 성능 벤치마킹 실험 총괄 (최고 정확도 91.07% 달성).

[2] 국제 우수 학술대회 워크숍 (NeurIPS 2023 DGM4H Workshop)

- **논문명:** *Adversarial Fine-tuning using Generated Respiratory Sound to Address Class Imbalance* (2023.12 발표)
- **저자순위:** 공동저자 (제2저자 / 총 5인)
- **핵심 역할:** 의료 데이터 불균형 문제를 극복하고자 **DiffWave 오디오 디퓨전 생성 모델** 기반 합성 데이터를 도입하고, 도메인 이질성 해결을 위해 Label Classifier와 Data Discriminator를 결합한 **적대적 미세조정(AFT)** 파라미터 최적화 실험 전담 (소수 질환 분류 정확도 최대 26.58% 개선).

[3] 국내 학술대회 & 경진대회 수상 (KCC 2023)

- **논문명:** *CutMix-SupCon: Supervised Contrastive Learning with CutMix Augmentation for Multimodal-based Emotion Recognition* (2023.06 발표)
- **저자순위:** 공동저자 (제3저자 / 총 5인)
- **핵심 역할:** 텍스트(KLUE-RoBERTa) 및 오디오(wav2vec 2.0) 모달리티를 특징 공간(Latent Space) 상에서 결합하는 파이프라인 구현, 잠재 수준 CutMix 증강 및 지도 대조 학습(SupCon) 코사인 유사도 정렬 기여. (ETRI 주관 제2회 휴먼이해 인공지능 논문경진대회 장려상 수상)

[4] SCIE 저널 (제출 준비 중 - Pending Submission)

- **논문명:** *Seamless Multi-Hypothesis Video Editing Using Deep Multimodal Analysis Over Multi-Channel Sources*
- **저자순위:** 제1저자 (First Author)
- **핵심 역할:** 다채널 카메라 영상의 동기화 자동 편집을 위한 Late-Fusion 프레임워크 연구. WhisperX/Pyannote 화자 분리 및 Swin Transformer 비전 발화 상태 인지를 빔 서치(Beam Search) 최적 시퀀스로 디코딩하여 전문가 대비 90.10% 프레임 일치도 및 우수한 주관적 품질(MOS) 검증 완료.

6. 상세 경력기술서 (Detailed Project Descriptions)

[프로젝트 1] LCA CAG 3DGS Reconstruction & Dashboard

- **수행 기간:** 2024.06 ~ 2025.02
- **개발 환경:** Python, PyTorch, 3D Gaussian Splatting (3DGS), OpenCV, HTML5/CSS3/JS
- **프로젝트 개요:** 희소한 2D C-arm X선 혈관 조영 이미지로부터 3D 관상동맥의 실시간 중심선, 반경 프로파일 및 체적 형상을 복원하는 고품질 AI 의료 복원 및 실시간 인터랙티브 대시보드 구축 PoC 개발.

- **주요 수행 업무:**
 - **2D Deformable UNet (MT-DUNet):** DCNv2를 아키텍처에 결합하여 혈관의 기하학적 tortuosity에 강건하게 대응하고, 바이너리 혈관 마스크와 25개 해부학적 분지(Branch) 라벨을 멀티태스킹으로 정밀 예측하도록 설계.
 - **클래스 제한 삼각측량 (Class-Constrained Triangulation):** Epipolar 매칭 시 동일한 해부학적 분지 라벨만을 추적하여 허상(ghost-point) 노이즈를 근본적으로 제거하고 3D 중심점 밀도를 4.5배 높임.
 - **Beer-Lambert 3DGS 최적화:** X선 투과 물리를 해석적으로 모델링하기 위해 광선 밀도 적분 수식을 적용하여 혈관 반경(r) 및 불투명도(α)를 최적화하는 미분 가능 렌더링 파이프라인 수립.
 - **GPU 자원 최적화:** 다중 해상도 렌더링 및 L4 GPU 환경 하에서의 데이터 포인트 다운샘플링 최적화 코드를 구현하여 GPU 메모리를 기존 대비 8배 절감(2.5 GiB 수준으로 구동 성공).
- **핵심 성과:**
 - ARCADE 벤치마크 테스트셋 기준 기존 YOLOv8x Baseline(49.00%) 대비 대폭 개선된 **76.55% Dice Score** 기록.
 - 신규 뷰 투영(Novel-view projection) 성능 평가 지표에서 **84.96% Mean Projection Dice** 달성.

[프로젝트 2] Chihyeon.ai Personal RAG Assistant & System Proxy

- **수행 기간:** 2025.01 ~ 2025.02
- **개발 환경:** Python, Gemini 2.5 Flash, Pinecone Serverless, Vercel Functions, LlamaParse, Vanilla JS
- **프로젝트 개요:** 개인의 모든 연구 논문, 이력 기술서, 프로젝트 명세서 지식 베이스를 연계하여, 방문자 질문에 사실 기반의 답변을 전송하고 실시간 스트리밍 대화를 제공하는 고성능 개인 비서 RAG 에이전트.
- **주요 수행 업무:**
 - **고품질 파싱 파이프라인:** 복잡한 논문 표 구조, 수식 기호, 비정형 문서 레이아웃을 정확하게 임베딩하기 위해 LlamaParse 및 Jina Reader API 연동 스크립트 설계.
 - **보안 서버리스 아키텍처:** Gemini API Key 및 Pinecone 백엔드 크레덴셜의 클라이언트 노출을 완벽하게 은닉하기 위해 Vercel Serverless Functions를 이용한 보안 프록시 서버 구현.
 - **스트리밍 대화 시스템:** 3072차원의 고차원 Pinecone 벡터 공간 쿼리를 통해 컨텍스트를 주입하고, Gemini 2.5 Flash를 적용해 실시간 양방향 대화 및 세션 기억(Chat History) 흐름 설계.
- **핵심 성과:**
 - 완성도 높은 보안 인터페이스 구축 및 실시간 포트폴리오 사이트 내 RAG 비서 위젯 적용 성공.

[프로젝트 3] Unity Pick & Place Integration with SmolVLA

- **수행 기간:** 2024.11 ~ 2025.01
- **개발 환경:** Python, SmolVLA, Unity Engine (C#), ROS / ROS2, Docker, PyTorch
- **프로젝트 개요:** 다중 모달리티 비전-언어-행동 제어 모델인 SmolVLA를 사용하여 로봇 팔의 집기 및 놓기(Pick & Place) 자율 구동을 Unity 가상 환경 상에서 검증하고 제어 통신망을 수립한 통합 과제.

- **주요 수행 업무:**
 - **LLM 기반 Vibe Coding 방법론:** AI 코파일럿 모델들과 능동적인 협업을 수행하여 ROS-Unity 통신 보일러플레이트 코드 작성 및 인터페이스 설계 속도를 단축하고, 로봇 행동 추론 연산 모델 연계에 집중.
 - **ROS-Unity 통신 파이프라인:** Unity 3D 환경의 실시간 비전 센서 데이터를 ROS 노드로 인가하고, SmolVLA가 생성한 관절 토크 Action 벡터를 Unity 피지컬 엔진 관절 모터로 즉각 역피드백하는 밀폐 제어 루프 구축.
- **핵심 성과:**
 - Docker 컨테이너 환경 기반의 강건한 딥러닝 런타임 이미지 구축 및 Unity 가상 물리 자율 제어 PoC 구동 완료.

7. 자격증, 어학 및 수상 실적 (Certifications, Languages & Awards)

자격증 및 어학 (Certifications & Language)

- 데이터분석전문가 (ADsP) | 한국데이터산업진흥원 (2025.11 취득)
- 컴퓨터활용능력 1급 | 대한상공회의소 (2019.11 취득)
- ToEIC Speaking (IM2) | 한국TOEIC위원회 (2024.07 취득)

수상 내역 (Awards)

- 장려상 | ETRI 주관 제2회 휴먼이해 인공지능 논문경진대회 (2023.06)
- 창업 아이디어상 | 국토교통 안전분야 융합기술대학원 창업 경진대회 (2024.09)